



Antonello Giorgio

Ingeniero de IA especializado en Audio y Música

Barcelona, España

antonellogiorgio99@gmail.com

+39 320 647 9920

Perfil de LinkedIn

Portafolio Personal

Repositorio de GitHub

EXPERIENCIA TÉCNICA

Machine Learning e IA

Métodos de machine learning tradicionales y modernos. Experiencia en el diseño y entrenamiento de arquitecturas neuronales complejas, incluyendo modelos Transformer y de Difusión. Habilidades en el seguimiento de experimentos, logging y fine-tuning de modelos.

Tecnología de Audio y Música

Extracción de características significativas del audio mediante procesamiento digital de señales. Desarrollo de modelos capaces de generar o modificar sonido y analizar música simbólica. Adaptación de sistemas de reconocimiento de voz para procesar el canto.

Ingeniería de Software

Programación en Python, C++, Java y C. Familiarizado con flujos de trabajo de desarrollo colaborativo utilizando Git, Docker y entornos Linux.

IDIOMAS

Italiano — Nativo

Inglés — Avanzado (C1)

Español — Intermedio (B2)

HABILIDADES BLANDAS

- ✓ Pensamiento sistémico y abstracción
- ✓ Síntesis interdisciplinaria
- ✓ Comunicación oral y escrita clara
- ✓ Trabajo en equipo y colaboración

EDUCACIÓN

Máster en Sound and Music Computing

Universitat Pompeu Fabra (UPF) · Barcelona, España

Sep 2025 – Ago 2026

Organizado por el Music Technology Group, un centro de investigación de audio líder en Europa. El plan de estudios proporcionó una inmersión profunda en la intersección entre la informática y la acústica. Adquirí experiencia práctica construyendo sistemas de deep learning para la generación y el análisis de audio, establecí una base sólida en el procesamiento digital de señales y exploré métodos computacionales para extraer características musicales a partir del audio en bruto. El enfoque basado en proyectos me permitió conectar conceptos teóricos de machine learning con desafíos de audio del mundo real. Mi tesis se centra en la transcripción automática y la alineación de letras en el canto expresivo (ver Proyectos Destacados).

Máster en Inteligencia Artificial y Robótica

Sapienza Universidad de Roma · Italia

Ene 2022 – Jul 2025

Cursos avanzados que abarcan Inteligencia Artificial clásica, Machine Learning, Deep Learning, Procesamiento de Lenguaje Natural, Visión por Computadora y Robótica. El programa puso un fuerte énfasis en el aprendizaje basado en proyectos: la mayoría de los cursos concluyeron con un proyecto de investigación grupal y una presentación formal a los profesores, desarrollando tanto la profundidad técnica como la capacidad de comunicar ideas complejas de manera clara. Mi tesis final se desarrolló durante una estancia de investigación en el Imperial College London (ver Experiencia más abajo).

Grado en Ingeniería Informática y Automática

Sapienza Universidad de Roma · Italia

Sep 2018 – Dic 2021

Amplios fundamentos de ingeniería que cubren algoritmos, ingeniería de software, teoría de control, electrónica y matemáticas aplicadas. Experiencia práctica de programación en Python, C, Java, C++ y varias tecnologías web, con una exposición temprana a flujos de trabajo de desarrollo colaborativo utilizando control de versiones.

EXPERIENCIA

Investigador (Estudiante de Máster)

Imperial College London · Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Sep 2024 – Mar 2025

Investigador visitante bajo la supervisión del Prof. Danilo Mandic para desarrollar mi tesis de máster. Diseñé una red neuronal que procesa grabaciones de ondas cerebrales (EEG) para comprender la respuesta emocional de un oyente a la música. El sistema combinó un codificador Transformer con una Red Neuronal Convolutiva de Grafos (GCN), y utilizó un Large Language Model con fine-tuning para interpretar las complejas señales cerebrales. Evaluado en un conjunto de datos de referencia (benchmark) estándar, el modelo alcanzó casi un **67% de precisión en la predicción del arousal emocional** y un **65% en la predicción de la valencia emocional**, superando los resultados anteriores en este campo.

PROYECTOS DESTACADOS

Lista completa en agiorgio99.github.io

ExpressiveALT — Transcripción Automática de Letras para Canto Expresivo

Los modelos estándar de reconocimiento automático de voz suelen fallar al aplicarse al canto debido a las variaciones extremas de tono y ritmo. Para abordar esto, diseñé un flujo de trabajo que evalúa los modelos de transcripción existentes y genera sintéticamente datos de entrenamiento simulando técnicas vocales específicas, como el vibrato y el falsete. Posteriormente, realicé un fine-tuning del modelo de transcripción sobre este conjunto de datos ampliado. Un estudio controlado demostró que los datos sintetizados fueron un sustituto altamente efectivo de las grabaciones humanas reales, ayudando al modelo a reducir su **tasa de error de palabras del 15,8% al 11,3%** en datos de prueba no vistos.

Los Madrigales de Monteverdi — Análisis Estilístico Computacional

Trabajando en grupo, utilizamos Python para analizar las partituras completas de los nueve libros de madrigales de Monteverdi para probar que su estilo cambió drásticamente alrededor del Quinto Libro, avanzando hacia un enfoque más libre y emocionalmente expresivo. Diseñamos tres características medibles para capturar este cambio, fundamentando cada una en la literatura de teoría musical para garantizar que fueran significativas en lugar de arbitrarias. Los resultados **confirmaron la ruptura en el Quinto Libro**, respaldando la opinión de los expertos con datos cuantitativos por primera vez.

Evaluación de la Calidad de los Golpes en el Tenis

Entrené una red neuronal para puntuar qué tan bien ejecuta un golpe un tenista al comparar su movimiento con referencias de nivel profesional en miles de videos. El desafío principal fue que los golpes varían enormemente en tiempo y estilo; el modelo tuvo que aprender una noción general de calidad en lugar de memorizar ejemplos específicos. El sistema final proporcionó puntuaciones que estuvieron en promedio un **11% más cerca** de las evaluaciones de los expertos que el mejor método anterior sobre el mismo conjunto de datos.